📌 DAPC / **Quiz M01A01-1** Líneas 2D

Módulo 1: Dibujo asistido por computadora con AutoCAD

1.1. Conceptos básicos de diseño asistido por computador - CAD

Instrucciones generales:

- Se presenta individual
- Esta prueba solo será válida si la figura se dibuja en el punto de origen indicado
- La figura debe incluir las líneas constructivas
- Para la correcta construcción de esta figura, en la barra de estado, activar la herramienta **Dynamic Input** o **F12**
- Active las herramientas de encajado o **OSNAP** o **F3** para punto final y punto medio
- DAPC_TeoremaPitagoras.xlsx
- En las preguntas de selección múltiple, solo se validarán los puntos de la respuesta, sí todas las opciones correctas han sido marcadas

* Indicates required question

1. Email *

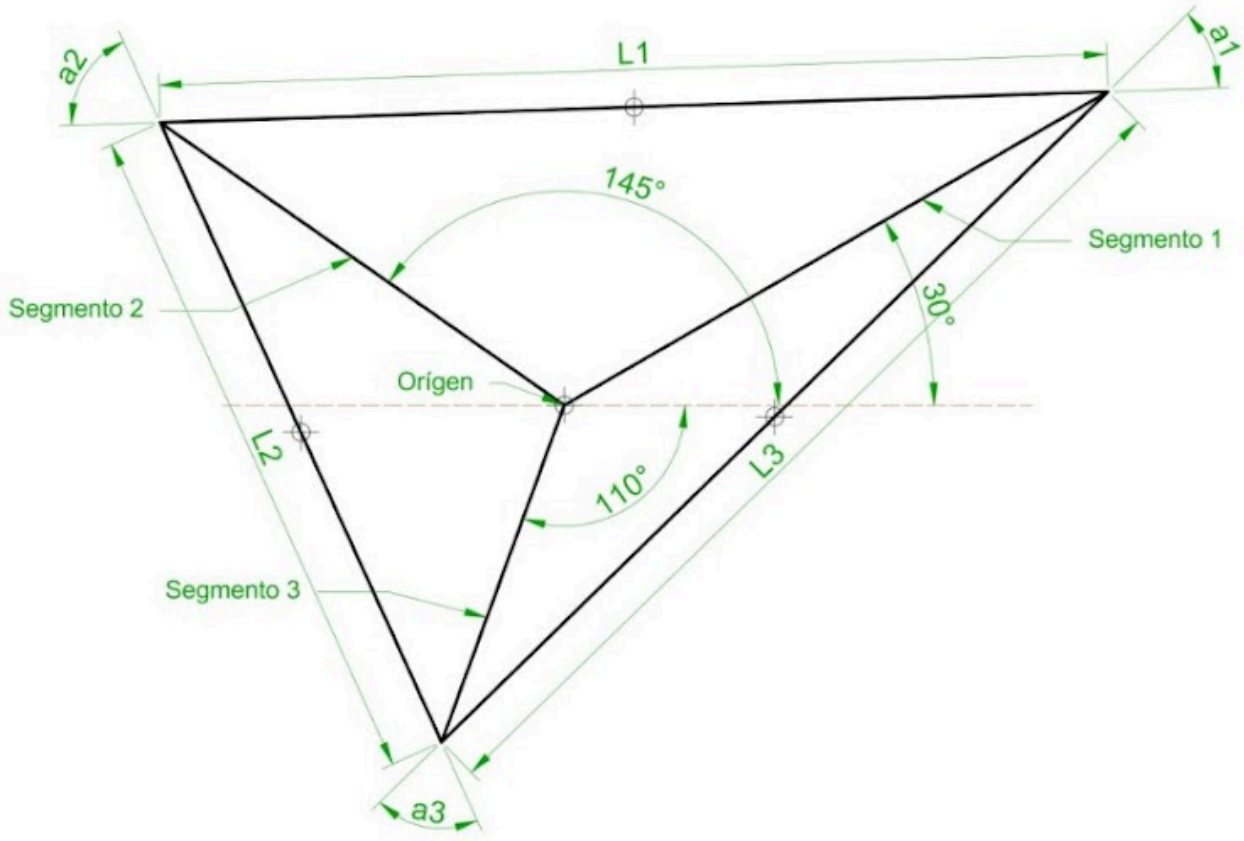
2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

   - Ingrese sus nombres y apellidos
   - Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 1. En AutoCAD y con el comando **LINE**, dibuje la figura geométrica mostrada en la ilustración con orígen en la coordenada absoluta indicada y las siguientes especificaciones y verificaciones: * 2 points

Instrucciones:

- La coordenada absoluta de origen *XY = (SDig, SDig)*
- Segmento 1: L=70m, ángulo=30°
- Segmento 2: L=55m, ángulo=145°
- Segmento 3: L=40m, ángulo=250° o -110°
- Con el comando **LIST**, verifique que las longitudes de los segmentos y ángulos son correctos
- Utilizando el comando **POINT**, cree un punto en el origen de la figura
- Con el comando **PTYPE**, establezca el tipo de visualización de los nodos para que sean visibles, defina p. ej., un tamaño de 2 metros
- Una los extremos de los segmentos usando líneas y con el comando **MEASUREGEOM** y la opción **AR***ea,* calcule el perímetro y área del triángulo que envuelve la figura



Tick all that apply.

- [ ] Área: 3707.064 m²
- [ ] Perímetro: 285.525 m²
- [ ] (No resuelto)

4. 2. Para la misma figura anterior, en AutoCAD y con el comando **MEASUREGEOM** o el comando **LIST**, mida u obtenga las longitudes de los lados L1, L2, L3 * 3 points

Tick all that apply.

- [ ] L1: 105.732 m
- [ ] L2: 75.920 m
- [ ] L3: 103.874 m
- [ ] (No resuelto)

5. 3. Para la misma figura anterior, en AutoCAD y con el comando comando **MEASUREGEOM** , obtenga la inclinación de las líneas de los lados L1, L2, L3, con respecto a la linea imaginaria horizontal del eje X * 3 points

Instrucciones:

- Tenga en cuenta que los valores con respecto a la horizontal no pueden ser mayores a 90 grados

Tick all that apply.

- [ ] L1: 1.87°
- [ ] L2: 65.59°
- [ ] L3: 44.33°
- [ ] (No resuelto)

6. 4. Para la misma figura anterior, en AutoCAD y con el comando comando **MEASUREGEOM** y la opción **A**ngle, mida los ángulos internos a1, a2 y a3 del triángulo externo * 3 points

Instrucciones:

- La sumatoria de los ángulos internos es 180°

Tick all that apply.

- [ ] a1: 42.459°
- [ ] a2: 67.464°
- [ ] a3: 70.077°
- [ ] (No resuelto)

7. 5. Sobre la misma figura anterior y utilizando el comando **POINT**, cree puntos en los centroides de las líneas L1, L2 y L3. Utilizando el comando **LIST**, obtenga las coordenadas XY de cada uno de los puntos * 3 points

Instrucciones:

- En el cuadro de respuesta indique las coordenadas obtenidas de los centroides de las líneas
- Tenga en cuenta que las coordenadas obtenidas son diferentes para cada alumno debido a la localización del centroide de la figura

Para la respuesta

- Centroide L1 x:
- Centroide L1 y:
- Centroide L2 x:
- Centroide L2 y:
- Centroide L3 x:
- Centroide L3 y:

8. 6. Figura simétrica: ¿Cuanto es la sumatoria de los angulos internos de un pentágono? * 1 point

Instrucciones:

- $\sum = (n - 2) * 180$
- Donde *n* corresponde al número de lados

Mark only one oval.

- ∑ = 540°
- ∑ = 360°
- (No resuelto)

9. 7. Figura simétrica: ¿Cuanto es el valor del ángulo externo de una de las esquinas de un hexágono? * 1 point

- *∑ = 360 - (((n - 2) * 180) / n)*
- Donde *n* corresponde al número de lados

Mark only one oval.

- ∑ = 240°
- ∑ = 120°
- (No resuelto)

10. 8. Utilizando el Teorema de Pitágoras, calcule en Microsoft Excel la distancia entre los centroides de las Líneas L1 y L3 * 1 point

Instrucciones:

- Utilice el libro de Excel DAPC_TeoremaPitagoras.xlsx
- En AutoCAD, trace una linea de conexión entre los centroides indicados y verifique su longitud en las propiedades

Mark only one oval.

- Distancia (m) = 37.96
- Distancia (m) = 17.28
- (No resuelto)

11. 9. Cree la secuencia de comandos requeridos para dibujar un triángulo equilátero cuyo lado corresponde a *L = 3.5 * SDig* y cuyo punto de origen se encuentra en la esquina superior en la coordenada *XY = (-9SDig, -9SDig)* * 3 points

Instrucciones:

- En el cuadro de respuesta ingrese la secuencia de comandos
- En el archivo CAD y con la secuencia creada, dibuje el triángulo solicitado

12. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los dibujos, datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- ◯ Sí

13. 📏 Archivo CAD * 0 points

- Este quiz solo será válido si el archivo .dwg contiene los objetos de dibujo mostrados en la ilustración y los demás solicitados, en el punto de origen indicado y con las dimensiones establecidas
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el archivo de dibujo de AutoCAD con las figuras creadas, nombre el archivo como ***Quiz_M01A01_1_sucodigodealumno.dwg***

Mark only one oval.

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms